

TRIGGERS

Tiago Henrique Angioletti





INTRODUÇÃO A TRIGGERS

O QUE SÃO TRIGGERS?

Ações automáticas no banco de dados que ocorrem em resposta a eventos.

Automatizam processos e asseguram a integridade dos dados.

TIPOS DE TRIGGERS NO MYSQL

BEFORE e AFTER (Antes ou depois de uma ação).

AÇÕES POSSÍVEIS

INSERT, UPDATE, DELETE



ESTRUTURA BÁSICA DE UMA TRIGGER

```
CREATE TRIGGER nome_da_trigger
{BEFORE | AFTER} {INSERT | UPDATE | DELETE}
ON nome_da_tabela
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Comandos SQL
END;
```

COMPONENTES:

Nome da trigger

Evento que a aciona

Bloco de comandos SQL que define sua lógica



USANDO OLD E NEW

OLD: Referência aos valores antigos (somente UPDATE e DELETE)

NEW: Referência aos novos valores após a modificação (INSERT e UPDATE)

EXEMPLO

```
CREATE TRIGGER atualizar_estoque
AFTER INSERT ON vendas
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE produtos
    SET quantidade = quantidade - NEW.quantidade_vendida
    WHERE id_produto = NEW.id_produto;
END;
```



CRIANDO UMA TRIGGER DE LOG

EXEMPLO DE TRIGGER PARA REGISTRAR LOGS DE ALTERAÇÕES

```
CREATE TRIGGER log_alteracao_cliente
AFTER UPDATE ON clientes
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO log_clientes (cliente_id, data_alteracao, alteracao)
    VALUES (OLD.id, NOW(), CONCAT('Alteração de ', OLD.nome, ' para ', NEW.nome));
END;
```



CUIDADOS AO USAR TRIGGERS

Evitar uso excessivo, pois pode impactar a **PERFORMANCE**.

Evitar **CICLOS DE TRIGGERS** (loop infinito).

Limitar operações complexas dentro da trigger para evitar lentidão.



PRÁTICAS AVANÇADAS

REGRAS DE NEGÓCIO E RESTRIÇÕES

EXEMPLO: impedir exclusão de registros importantes

```
CREATE TRIGGER impedir_exclusao_admin
BEFORE DELETE ON usuarios
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF OLD.tipo_usuario = 'admin' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Não é permitido excluir administrado
    END IF;
END;
```



MANIPULAÇÃO E EXCLUSÃO DE TRIGGERS

VISUALIZAR TRIGGERS EXISTENTES:

```
SHOW TRIGGERS;
```

EXCLUIR UMA TRIGGER:

```
DROP TRIGGER IF EXISTS nome_da_trigger;
```